Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ITS MAKER ACADEMY · BOLOGNA

Un agente, più lavori

Reti neurali da esplorare. Un agente da costruire.

ITS MAKER · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e giochi nel browser

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
WWW.ITSMAKER.IT

MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA E PACKAGING

La stessa richiesta, la stessa risposta?

Se chiedete due volte la stessa cosa all’AI, deve rispondere allo stesso modo?

Come continuereste questa frase?

«La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…»

Transformer Explainer usa la frase inglese «Data visualization empowers users to».

Spostate la probabilità

Prima sopra il 90%. Poi sotto il 30%.

https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

Portate la barra più lunga sui due bersagli, cambiando solo Temperature.

Primo esempio, k = 5.

La parola più probabile non è l’unica

Alzando la temperatura, le probabilità si distribuiscono di più.

Una barra alta non garantisce quale parola uscirà. E non garantisce che una frase sia vera.

Quanti neuroni servono per circondare il cerchio?

0 · 1 · 2 · 3 · 10

I punti blu stanno al centro, quelli arancioni attorno. Quanti neuroni servono per separarli?

Provate. Un neurone in più alla volta.

Test loss sotto 0,05

https://playground.tensorflow.org/

Partite da zero neuroni, poi uno, due, tre, quattro. Fermatevi a 1.500 giri (Epoch).

Test loss: l'errore sui punti di prova. Più è basso, meglio è.

Che cosa disegna ogni neurone?

Nel disegno di un neurone: una linea o un cerchio?

Passate il mouse su un neurone: il suo disegno compare in grande a destra.

Ogni linea ha un numero, il peso: lo vedete passando il mouse. Mentre la rete impara, le linee cambiano spessore e colore.

Continuare è sempre meglio?

Guardiamo i punti…	Il sito scrive…
usati per addestrare	Training loss
tenuti da parte per la prova	Test loss

Aggiungiamo disturbo (Noise). Prima di proseguire, scommettete: miglioreranno entrambi?

Cinquanta flappy birds, una rete ciascuno

Nessuno corregge queste reti. Si tengono le migliori.

Ogni flappy bird ha una piccola rete che decide quando saltare. A ogni generazione restano le migliori, con piccole variazioni.

xviniette.github.io/FlappyLearning

01

Adesso cambiamo le istruzioni

Microsoft Copilot legge il testo che scrivete voi.
In Playground e in Flappy cambiavano i pesi.
Qui cambiate il testo.

Che cosa costruite oggi

Un assistente per il noleggio di biciclette Ruota Libera.

Il titolare ne vuole uno solo: calcola da quanto tempo una bici è fuori servizio e fa anche un secondo lavoro.

Esempio → fuori servizio → secondo lavoro → prove → confronto

Prima, un esempio già fatto: la pizzeria

«La pizza è arrivata fredda e dopo un'ora. Mi ridate anche i soldi?»

Un agente è un assistente di Copilot con istruzioni salvate. Il docente ne mostra uno per una pizzeria d’asporto. Non è il vostro noleggio.

Alzata di mano: prima la pizza fredda o prima i soldi?

Com'è fatto

Parte delle istruzioni	Nella pizzeria	Nel vostro noleggio
Regole per tutte le richieste (valgono sempre)	pizza fredda: prima «Mi dispiace»	le scrivete voi
Indice delle richieste (dice quale lavoro usare)	pizza fredda: RECLAMO. Soldi indietro: RIMBORSO	FUORI SERVIZIO e il secondo lavoro
Competenze (un lavoro ciascuna, con dati e regole)	ORDINE, RECLAMO, RIMBORSO	FUORI SERVIZIO, poi GUASTI o PASSAGGIO
Stile delle risposte (come deve parlare)	frasi brevi, il dato prima	due esempi vostri

Sono parti dello stesso testo, non programmi separati. Scegliere quali usare e in che ordine si chiama orchestrare.

Che cosa aprire

Programma	Che cosa ci fate
Teams	scaricate i tre testi del noleggio: registro, regole del noleggio, guida ai guasti
Blocco note	aprite i tre testi e scrivete le istruzioni, da salvare come istruzioni_agente_noleggio.txt
Microsoft Copilot	con l'account scolastico, salvate l'agente e lo provate

I tre testi sono le fonti: non vanno copiati nelle istruzioni.

Il primo lavoro: il fuori servizio

Scrivete le regole comuni e il lavoro FUORI SERVIZIO.

FUORI SERVIZIO: quando si usa, quali dati servono, come calcola i minuti, che cosa risponde se un dato manca.

La prima riga della risposta dice «Competenza usata:» e il nome del lavoro.

Scrivete voi, non Copilot.

Dove si salvano le istruzioni

Il docente vi mostra dove incollare le istruzioni dell’agente.

Poi aprite una nuova conversazione con il vostro agente.

Se l’agente non c’è: in ogni nuova conversazione inviate prima le vostre istruzioni; poi, in un secondo messaggio, testi e richiesta.

Un messaggio dal negozio

«Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.»

In un solo messaggio: il registro, le regole del noleggio e, in fondo, questa richiesta.

Prima di inviare: quale risultato vi aspettate?

Gli orari devono tornare

70 minuti

10:40 → 11:50

Il fuori servizio finisce quando la bici torna in fila, non quando finiscono la riparazione e la prova.

Trovate le due note nel registro. Sono questi gli orari usati dal vostro agente? Se no, correggete le istruzioni e riprovate in una nuova conversazione.

Il titolare insiste

«E quanto dobbiamo rimborsare al cliente?»

Continuate nella stessa conversazione.

Un numero, una domanda o un limite dichiarato: che cosa vi aspettate?

Qui serve un dato in più

Nel registro non c’è il tipo di noleggio.

Il rimborso conta i minuti senza bici: dalla segnalazione al cambio, non il fuori servizio della bici.

Il cliente può aver noleggiato a ore o per la giornata, e la tariffa oraria cambia. Per calcolare il rimborso, l’agente deve chiederlo.

Dire che manca è corretto. Scegliere una tariffa al posto vostro non lo è.

Il secondo lavoro: scegliete voi

Lavoro	Che cosa fa	Fonte
GUASTI	spiega un guasto: significato, primo controllo, chi interviene	guida ai guasti
PASSAGGIO	prepara una nota per il turno dopo: fatti, interventi, controlli da fare	registro

Aggiungete al vostro file il lavoro che preferite.

L’indice: quale lavoro, in che ordine

Se una richiesta serve a due lavori, quale viene prima? E se non serve a nessuno?

Scrivete nel file l’indice delle richieste: quale richiesta va a quale lavoro. Poi decidete questi due casi.

Come deve parlare il vostro agente?

Scrivete due esempi vostri di risposta, nello stile che volete.

Aggiungeteli alle istruzioni. La prova userà una richiesta diversa dagli esempi.

Le istruzioni restano nel vostro file istruzioni_agente_noleggio.txt.

Un caso che usa tutti e due i lavori

Inventate una richiesta che obblighi l’agente a usare entrambi i lavori.

Decidete prima l’ordine e che cosa deve comparire nella risposta.

Poi provatela in una nuova conversazione, con i testi che servono. La riga «Competenza usata» è una dichiarazione del modello: conta la risposta.

Il vostro caso più scomodo

Inventate una richiesta con un dato che manca, un testo che non basta o un lavoro che l’agente non ha.

Deve rispondere, chiedere o dire che non può?

Decidetelo prima. Poi confrontate la risposta con i testi: nessun diario da compilare.

Ultimo messaggio dal negozio

«Come si chiama il meccanico che ha cambiato le pastiglie?»

Nuova conversazione, con il registro.

Il registro non fa nomi

«Non è scritto» è una risposta utile.

Anche dichiarare che la richiesta è fuori dalle proprie competenze è accettabile. Inventare un nome no.

Quale regola tenete?

Correggete dove serve e riprovate il caso.

Se funzionava già, trovate la regola che ha aiutato. Sapete inventare un’altra richiesta che la metta alla prova?

Nell’esempio del docente: c’è una regola che a voi manca?

Due risposte vere. Quale preferite?

Scegliete una richiesta già provata. Stessi documenti per tutte e tre le risposte.

Risposta	Dove la prendete
la prima del vostro agente	la prova già fatta
Copilot senza agente	nuova conversazione, senza le vostre istruzioni
il vostro agente, di nuovo	nuova conversazione con l’agente

Tra le due risposte dell’agente, sceglietene una e difendetela con due motivi.

Avete scelto. Non avete addestrato.

Le preferenze tra risposte possono diventare dati per un addestramento.

Qui avete cambiato il testo letto da Copilot, non i suoi pesi.

Se le risposte sono uguali, è un risultato valido: il confronto non permette di vedere i pesi del modello.

Che cosa avete cambiato?

In Playground cambiavano i pesi. In Copilot, che cosa avete modificato voi?

Quale richiesta ha messo davvero alla prova il vostro indice?

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

WWW.ITSMAKER.IT